

Apunts Àlgebra

Gerard Cosp Lores

October 10, 2026

Índex

1	Definicions Bàsiques d'Àlgebra	3
2	Matrius	3
2.1	Sistemes d'Equacions	5
3	Espais Vectorials	7
3.1	Subespai Vectorial	7
3.2	Sistemes de Generadors i Bases	9
3.2.1	Lema D'Steintz	12
3.3	Casos Bàsics	13
3.3.1	Cas Vectors	13
3.3.2	Canvi de Forma Subespais Vectorials	14
3.3.3	Cas Matrius	15
3.3.4	Cas Polinomis	15
3.4	Suma i Intersecció de Sub E.v	16
3.4.1	Intersecció de $F \cap W$	16
3.4.2	Suma de $F + W$	16
3.5	Bases Comunes a Saber	17
3.6	Canvis de Base	17
4	Aplicacions Lineals	20
4.1	Aplicacions Injectives, Exhaustives i Bijectives	22
4.1.1	Aplicació Injectiva	22
4.1.2	Aplicació Exhaustiva	22

4.1.3	Aplicació Bijectiva	23
-------	-------------------------------	----

1 Definicions Bàsiques d'Algebra

D'aquí en endavant anomenem a qualsevol cos **K**, un cos és aquella llista d'elements que tenen dues operacions bàsiques $(K, +, \cdot)$ on (al contrari que els anells) pots dividir $\forall k \in K - 0$

- $+ : K \times K \rightarrow K$
 $(k_1, k_2) \mapsto k_1 + k_2$
- $\cdot : K \times K \rightarrow K$
 $(k_1, k_2) \mapsto k_1 \cdot k_2$

Aquestes operacions compleixen les seves **propietats habituals** a $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$

K amb +

- **Associativa**; $k_1 + (k_2 + k_3) = (k_1 + k_2) + k_3$
- **Commutativa**; $k_1 + k_2 = k_2 + k_1$
- **Element neutre**; $(0) \ k_i + 0 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists \bar{k} \mid k + \bar{k} = 0$

K amb ·

- **Associativa**; $k_1 \cdot (k_2 \cdot k_3) = (k_1 \cdot k_2) \cdot k_3$
- **Commutativa**; $k_1 \cdot k_2 = k_2 \cdot k_1$
- **Element neutre**; $(1) \ k_i \cdot 1 = k_i$
- **Element oposat**; $\forall k, \exists k^{-1} \mid k \cdot k^{-1} = 1$

Com a cossos tenim per exemple $f(x), \mathbb{R}, \mathbb{Q}, F_2 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ on en l'últim només existeix 0, 1 on $1 + 1 = 0$.

Anomenem **grup abelià** aquell cos que permet una operació que commuta com $(K, +), (K, \cdot) \dots$. Un conjunt de dos operacions és un **anell** per exemple $\mathbb{R} = (K, +, \cdot)$

2 Matrius

Una matriu és un cos K amb entrades $K^{m \times n}$ que ens permet gestionar un array molt gran de nombres, soldrem usar $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \dots$

Dins de cada matriu es troba un element $A = (a_{ij})$ on $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$. I hi ha diverses operacions que podem fer amb les matrius. Podem fer diverses operacions a les matrius de manera que les anomenem **transformacions fonamentals** ($\rightsquigarrow$)

- Canviar una fila per una altra, $F_i \leftrightarrow F_j$
- Multipliquem una fila per un escalar $\lambda \in K$, kF_i
- Li sumem a una fila una altra multiplicada per un escalar, $F_i \rightsquigarrow kF_j$

Qualsevol cosa es pot fer amb **columnes** de la mateixa manera.

Proposició 2.1. *Una cosa important de les matrius i les transformacions és que poden ser descrites com **matrius elementals** E_i que són les transformacions lineals en una matriu identitat de manera que si fem $E_i \cdot A = A'$, obtenim la matriu A amb la transformació anterior. Si fem $A \cdot E_1 = A'$, hem dut a terme la transformació per les columnes de la matriu.*

Recordem una matriu $A \in K^{n \times m}$ només pot ser multiplicada per una amb m files o n columnes al altre bando. De manera que si volem fer una transformació per la dreta o l'esquerra haurem de complir les condicions.

Per exemple;

- **Canviem** $F_1 \leftrightarrow F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Multipliquem** la F_1 per $-3 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

- **Multipliquem** la F_1 per 2 i li **sumem** a $F_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Una operació interessant és que **la matriu inversa** és l'operació contrària de la matriu $E_1^{-1} \cdot E_1 = E_1 \cdot E_1^{-1} = Id_n$.

Podem usar aquesta propietat per dur a terme una matriu $P = \prod_{i=1}^n E_i = E_1 \dots E_n$ on quan apliquem la matriu P es dona una serie de **transformacions lineals** aquesta la podem usar per trobar una matriu que multiplicada per P ens dona la forma **reduïda** de la matriu original.

Proposició 2.2. Cal remarcar que les matrius $K^{n \times n} \supset GL_n(K) = \{A \in K^{n \times n} | \exists A^{-1}\}$ Aixó vol dir que totes les matrius quadrades sense relacions lineals entre files o columnes tenen una inversa $AA^{-1} = A^{-1}A = Id_n$ de manera que $Rang(A) = n$

Si tenim una matriu al costat d'una identitat i apliquem uns canvis per obtenir A' tindrem a l'identitat una matriu P que **ens donara tot el conjunt de transformacions lineals que hem d'aplicar a A per obtenir A'** . Que pot ser la forma reduïda o la forma normal de Gauss-Jordan

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 1 & 0 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & 1 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{array} \right) \rightsquigarrow \left(\begin{array}{ccc|ccc} p_{11} & p_{12} & p_{13} & a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & a'_{31} & a'_{32} & a'_{33} \end{array} \right)$$

2.1 Sistemes d'Equacions

Anomenem sistema d'equacions a un **conjunt d'equacions** amb les mateixes incògnites per així poder donar una solució.

Un sistema qualsevol es pot expressar de dos maneres, la manera clàssica i la manera **matricial**.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases} \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{array} \right)$$

Anomenem **matriu ampliada** (A^*) a la matriu amb els termes independents, per resoldre qualsevol sistema **esglaonem la matriu** i la transformem a la manera clàssica per aïllar les incògnites.

Proposició 2.3. Quan anem esglaonant ens podem trobar en 3 situacions;

- $Rang(A) \neq Rang(A^*)$; *SI*
- $Rang(A) = Rang(A^*) = \# \text{ incògnites}$; *SCD*
- $Rang(A) = Rang(A^*) < \# \text{ incògnites}$; *SCI*

Si tenim un sistema on la matriu de coeficients i de termes independents és;

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ \vdots \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ens trobem amb un **sistema homogeni**, i n'hi ha dos tipus.

- SCD amb solució $(0, 0, \dots)$. - *Incompatible*
- SCI amb infinites solucions. - *Compatible*

Per resoldre un sistema també podem fer ús del mètode de cràmer;

Proposició 2.4. *Donat un sistema lineal*

$$AX = B,$$

si

$$\det(A) \neq 0,$$

*el sistema té una única solució, que es pot obtenir mitjançant el **mètode de Cramer**:*

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

on A_i és la matriu que s'obté substituint la columna i de A per la columna B .

Per a un sistema de tres incògnites:

$$x = \frac{\det(A_x)}{\det(A)}, \quad y = \frac{\det(A_y)}{\det(A)}, \quad z = \frac{\det(A_z)}{\det(A)}$$

Si se'ns proposa un sistema amb uns paràmetres ($a \in R$) hem d'estudiar per rangs en funció del paràmetre.

Estudiem el $\det(A)$ i trobem per quins a $\det(A) = 0$ i per cadascun busquem el **rang de la matriu ampliada i comparem**.

3 Espais Vectorials

Fixem E-espai vectorial (**E-ev**)

Idea: Cos on es pot dur a terme **suma i multiplicació per escalar** de manera $(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$ i ànalogament $\lambda(a_1, b_1) = (\lambda a_1, \lambda b_1), \lambda \in \mathbb{R}$.

- $+ : E \times E \rightarrow E$

$(\vec{e}_1, \vec{e}_2) \mapsto \vec{e}_1 + \vec{e}_2$ (complint, Associativa, Commutativa)

$\exists \vec{0}_e \mid \vec{e} + \vec{0}_e = \vec{e}, \forall \vec{e} \in E$

$\exists \vec{e} \mid \vec{e} + \vec{e} = \vec{0}_e, \forall \vec{e} \in E$

- $\cdot : K \times E \rightarrow E$

$(k, \vec{e}) \mapsto k \cdot \vec{e}$

– $(a_k b)_E \cdot u = a_k \cdot (b_E u)$

– $(a + b)_E \cdot u = a_E \cdot u + b_E \cdot u$

– $a_E(u + v) = a_E \cdot u + a_E \cdot v$

– $1_E \cdot u = u$

On es satisfà que $u, v \in E$ i $a, b \in K$

3.1 Subespai Vectorial

Definim E un K-espai vectorial ($\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$) i un F K-espai vectorial tal que $F \subseteq E$ on es dona $(+, \cdot)$ i el resultant sempre ha d'estar dins de E.

Com es veu en la figura si prenem 2 vectors $\vec{u} + \vec{v} = \vec{t} \notin E$. **Qualsevol espai o qualsevol subespai ha de tenir el vector $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$** . Necessitem el $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$ ja que no el podem obtenir aquest vector i el necessitem per sumar i restar.

Un subespai vectorial pot ser la recta que passa per $\vec{0}_{\mathbb{R}^2}$ de manera que es formen infinits vectors multiplicats per infinits escalars (creant aquesta recta).

Una combinació lineal d'una família de vectors $\langle u_1, \dots, u_n \rangle \in E$ és un vector u de E que s'obté multiplicant cada vector per un escalar λ_n i sumant-los fent així; $\langle u_1, \dots, u_n \rangle_K$ Totes les combinacions lineals dels vectors.

Proposició 3.1. IMPORTANT: F és K-Subespai Vectorial $\Leftrightarrow$

- 1. $\forall \vec{u}, \vec{v} \in F$, es té $u_E + v \in E$

- 2. $\forall \vec{u} \in F \exists \lambda \in K, \text{ es té } \lambda \vec{u} \in E$

Donat F tal que $\langle u_1, \dots, u_n \rangle$, diem que aquests vectors són **un sistema de generadors per a F** , la base són els mínims generadors d'un E.V, és a dir sense *combinacions lineals* ni $0_{\mathbb{R}^2}$

Si diem que F és un Sub espai vectorial de E fix i **finit**, totes les $\langle f_1, \dots, f_n \rangle_K = F \in E$ de manera que les **combinacions lineals d'aquests vectors formen l'espai**. Els casos més trivials d'un subespai vectorial, poden ser;

- Punts 0_E
- Qualsevol **recta** que **passa per l'origen**
- Tot E

Proposició 3.2. Cal remarcar que per tot E un vector ($\vec{u} \in F \leftrightarrow u \in \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$) és a dir que un vector pertany a un subespai si és combinació lineal (**suma i multiplicació per escalar** $\vec{u} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n$).

Demostració. Si $\vec{u} \in \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ es verifica que podem trobar $\vec{u}$ en $\langle \vec{u}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ si $\langle \vec{u}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K = \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ ja que podem trobar;

$$\vec{u} = 1\vec{u} + 0\vec{u}_1 \dots$$

Com que $\vec{u} \in \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$, clarament cada combinació lineal podem donar un valor $\lambda_0 = 0$ de manera que ens queda que $\langle \vec{u}, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K = \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ i així es verifica que si tenim un espai vectorial on hi pertany un vector qualsevol **combinació lineal amb el vector també hi pertany**. $\square$

Exemple

$$F = \langle (1, 1, 1), (1, 2, 3), (2, 3, 4) \rangle$$

Com que el vector $(1, 1, 1) \in \langle (2, 3, 4), (1, 2, 3) \rangle_K$ és combinació lineal dels altres, el podem eliminar del nostre sistema de generadors. Pel Lema de que una matriu un es fan operacions lineals **no perd la seva informació** podem escriure,

$$A = \begin{pmatrix} \text{Fila}_{1A} \\ \vdots \\ \text{Fila}_{nA} \end{pmatrix} \rightsquigarrow (\text{Operacions Elementals}) \begin{pmatrix} \text{Fila}_{1A'} \\ \vdots \\ \text{Fila}_{nA'}/(0, \dots, 0) \end{pmatrix}$$

I reduir la matriu a forma gauss jordan o esgalonada i veure quines files són combinació lineal de les altres per **simplificar el sistema de generadors**.

Proposició 3.3. *Bàsicament com hem vist al exemple si tenim una matriu $M \in K^{m \times n}$ si $\text{Rang}(A) < m$ és tracta d'un sistema de generadors amb **combinacions lineals**, si $\text{Rang}(A) = m$, tots els vectors del sistema de generadors són **linealment independents**.*

Uns vectors són *linealment independentment* quan uns no es poden construir a partir dels altres, i es compleix que l'única manera d'obtenir el 0_E en;

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n = 0$$

És que $\lambda_i = 0$ és a dir que és un sistema homogeni amb solucions $\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$.

3.2 Sistemes de Generadors i Bases

Parlem d'un sistema de generadors tots els vectors (independentment si són C.L) dels altres o no, **que ens ajuden a construir tot l'espai**. En el sistema de generadors podem afegir o eliminar vectors combinació lineal dels altres.

Com que un sistema de generadors també està format per C.L dels altres **n'hi ha infinits sistemes generadors**.

Exemple

Donat un sistema de generadors d'un espai vectorial $E = \{\sin x, \cos x, 1\}$, $f = (\mathbb{R}, \mathbb{R})^2$, volem veure quines solucions fan cert el sistema que descriu el sistema de generadors (posem en columnes els elements i l'element 0_E). Volem veure si hi ha alguna possible combinació lineal entre els 3 elements que sigui zero sense que els coeficients μ_n siguin, de manera que;

$$\mu_1 \sin x + \mu_2 \cos x + \mu_3 \cdot 1 = 0$$

Donem valors a les x i resollem;

- $x = 0 \therefore \mu_2 + \mu_3 = 0$
- $x = \frac{\pi}{2} \therefore \mu_1 + \mu_3 = 0$
- $x = \pi \therefore -\mu_2 + \mu_3 = 0$

Podem arribar a la conclusió que $\mu_1, \mu_2, \mu_3 = 0$ per tant com que el resultat són zeros no podem construir cap element amb combinació dels altres.

Proposició 3.4. *Per tant en aquest exemple 2 com que són **linealment independents**, $\{\sin x, \cos x, 1\}$ formen un sistema de generadors.*

Demostració. Si $\langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle$ de E són **linealment independents** es té que podem afegir $\vec{u} \notin \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle_K$ al nostra sistema de generadors de manera que no sigui **combinació lineal dels altres**.

Demostrem això del contrari, si $\vec{u} \in \langle \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n \rangle$ podem escriure;

$$\vec{u} = \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n$$

$$\vec{u} - \lambda_1 \vec{u}_1 + \dots + \lambda_n \vec{u}_n = \vec{0}_E$$

De manera que podem transformar això en una equació;

$x_0 \vec{u} - x_1 \vec{u}_1 - \dots - x_n \vec{u}_n = 0$ que és un Sistema Homogeni amb solució $(0, \dots, 0)$ per tant són **linealment dependents** si pertany.

Però com que hem dit que no pertany **són Linealment Independents**. □

Com podem reduir un sistema de generadors? Doncs primer mirem quins són combinació lineal dels altres i ho reduim amb paràmetres als mínims múltiples possibles

Exemple

Siguin $E = \langle (1, 2, 3), (2, 3, 4), (3, 4, 5) \rangle$ un sistema de generadors, volem reduir i simplificar al màxim, creem un sistema tal que;

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Col·loquem els vectors en files i ho igulem a $\vec{0}_E$ i obtenim el sistema;

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 4 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Si resollem ens queda el sistema reduït com;

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Si parametritzem queden dos vectors de la forma $(\lambda, -2\lambda, \lambda), (0, -2\lambda, 2\lambda)$ i si treiem λ com a factor comú, ens queda que podem rescriure el nostre **sistema de generadors com;**

$$< (0, -1, 1), (1, -2, 1) >$$

Una **base** d'un espai E és un sistema de generadors on tots són *linealment independents*, i és la família màxima de vectors independents (màxims vectors independents, $\#vectors = dimensions$).

- **Canònica:** Base habitual $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$
- **Ortogonal:** Els vectors formen $\alpha = 90$ entre ells
- **Normal;** Els vectors tenen $|\vec{u}| = 1$
- **Ortonormal;** Els vectors tenen $|\vec{u}| = 1$ i formen $\alpha = 90$ entre ells.

Proposició 3.5. Si una base compleix tots els seus requisits de manera que tenim $B = < \vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \dots, \vec{u}_n >$ podem descomposar qualsevol vector $\vec{e}$ com;

$$\vec{e} = \lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \lambda_3 u_3 + \dots + \lambda_n u_n$$

Si tenim un cas on $< u_1, \dots, u_n >$ són L.D podem eliminar alguns vectors **que són combinacions lineals** per acabar amb una base $< u'_1, \dots, u'_r >$ on tots els vectors són L.I i formen una base

Proposició 3.6. Siguin $u_1, \dots, u_n \in E$ vectors linealment dependents. Existeix una subfamília $u_{i_1}, \dots, u_{i_r}$ linealment independent tal que;

$$\langle u_1, \dots, u_n \rangle = \langle u_{i_1}, \dots, u_{i_r} \rangle.$$

En particular, $\{u_{i_1}, \dots, u_{i_r}\}$ és una base de $\langle u_1, \dots, u_n \rangle$.

Demostració. Prenem una subfamília màxima l.i., que reordenem com $u_1, \dots, u_r$. Per a cada $j > r$, la família $u_1, \dots, u_r, u_j$ és l.d. per maximalitat, i com que $u_1, \dots, u_r$ són l.i., el coeficient de u_j en la relació de dependència és no nul. Aïllant, u_j és c.l. de $u_1, \dots, u_r$.

Per tant, $\langle u_1, \dots, u_n \rangle = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$. □

Proposició 3.7. *Com hem dit abans $\langle u_1, \dots, u_r \rangle$ és base de E i podem comprobar que **ocupa tot l'espai***

Demostració. Cada u_j amb $j > r$ és C.L de $u_1, \dots, u_r$, és a dir, $u_j \in \langle u_1, \dots, u_r \rangle$. Pel lema anterior, afegir-los un a un no canvia el subespai generat, i per tant $\langle u_1, \dots, u_n \rangle = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$, i ocupa tot l'espai de vectors C.L. □

Si volem ampliar uns vectors L.I a una base d'E, si tenim $e_1, \dots, e_r$ una família L.I de vectors d'E i $u_1, \dots, u_m$ un S.G d'E ampliant la família $e_1, \dots, e_r$ per uns $u_1, \dots, u_m$,

$$SG = \langle e_1, \dots, e_r, u_1, \dots, u_m \rangle$$

Demostració. Tenim $e_1, \dots, e_r, u_1, \dots, u_m$ també és S.G per a E. Pel resultat anterior tota subfamília L.I màxima de $e_1, \dots, e_r, u_1, \dots, u_m$ serà base, triem la que usa $e_1, \dots, e_r$. □

Exemple

En $\mathbb{R}^3$ un S.G per a E és $\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle_K$,

$$e(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$$

És sistema generador, podem triar $e_1(1, 1, 1)$ i $e_2(1, 2, 1)$ una subfamília màxima és aquella on tots són L.I llavors problem si ara algun dels altres vectors $(0, 1, 0)$ són C.L amb altres vectors i si ho son els podem eliminar.

És màximal L.I si eliminem del subespai $\langle (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, 1), (1, 2, 1) \rangle$ els combinacions lineals.

3.2.1 Lema D'Steintz

E és un K.ev $(u_1, \dots, u_m)$ i $(v_1, \dots, v_m)$ un S.G de E llavors

- $m \leq n$
- Reordenant els termes v_j , aquesta també es un S.G (Pel lema anterior [Es igual que afegixis o sumis combinacions lineals de vectors a sistemes generadors])

Com que un S.G pot contenir tants vectors C.L com vulguem però una família L.I de E té un nombre limitat el nombre de u sempre serà menor al nombre de n .

CONSEQUENCIES

- *St 1.* En un E generat finit, el nombre de vectors L.I sempre és **menor o igual al de qualsevol S.G.**
- *St 2.* Totes les bases d'un mateix espai E tenen el **mateix nombre de vectors**, i anomenem a $|B|$ dimensió.
- *St 3.* Si $\dim E = n$. Tota família L.I té $\leq n$ i tot S.G té $\geq n$
- *St 4.* Es compleix que un S.G és una base si el nombre de vectors = $\dim E$ i són L.I ($\det(A) \neq 0$)
- *St 5.* Si $F \subseteq E$ on F és Sub E.v, $\dim F \leq \dim E$

Com a orientació bàsica;

- $\dim E = 0$. Es tracta d'un **punt** = $\{\vec{0}_E\}$
- $\dim E = 1$. Es tracta d'una **recta**
- $\dim E = 2$. Es tracta d'un **pla**
- $\dim E = 3$. Es tracta de tot l'espai $\mathbb{R}^3$
- $\dim F = E$. $F = E$

3.3 Casos Bàsics

3.3.1 Cas Vectors

Vectorialment hi ha dues maneres d'escriure un Sub E.V

- $\langle v_1, \dots, v_n \rangle_K = \text{C.L dels vectors}$
- $\{(x, y, z, \dots) \in K \mid A\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}\} = \text{Sistema homogeni amb solucions de vectors directors (normalment amb paràmetres però els extraiem } [\lambda(1, -1, 0), \mu(2, 0, -3)])$

3.3.2 Canvi de Forma Subespais Vectorials

Proposició 3.8. Podem transformar una forma en l'altra en qualsevol Sub E.v

Sistema Homogeni a Vectors

Si resollem el sistema (com ja he dit) ens queda $\{P + \lambda \vec{r}_1 + \mu \vec{r}_2 \mid \lambda, \mu \in K\}$ i diem que $P = (0, \dots, 0)$

Vectors a Sistema Homogeni

Si tenim $F = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$, podem reescriure $F = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \lambda_1 \vec{u} + \lambda_2 \vec{v}$ els vectors en forma de columnes. Per tant resollem (esglaonant [Gauss-Jordan] i una fila ens donarà zeros)

$$\begin{pmatrix} u_x & v_x & x \\ u_y & v_y & y \\ u_z & v_z & z \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} u'_x & v'_x & x \\ u'_y & v'_y & y \\ 0 & 0 & x - 2y + z \end{pmatrix}$$

Per tant el Sub E.v es pot escriure com $x - 2y + z = 0$

Exemple

Troblem una base d'un Sub E.v de K . **Recordem que una base és un S.G màximal.** Per tant hem de trobar un sistema generador i comprovar que és maximal.

$$F = \langle (1, 2, 3), (2, 3, 4), (1, 1, 1) \rangle$$

Com que és en $\mathbb{R}^3$ el nombre de vectors és correcte, mirem **si són L.I.**; $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$ és a dir que són L.D i per tant C.l

Si observem podem escriure $(1, 1, 1) = (2, 3, 4) - (1, 2, 3)$ per tant la base maximal serà

També podem desglaonar la matriu i veiem que $\text{Rang}(F) = 2 = \dim F$. Com que **les transformacions lineals guarden informació**, podem fer transformació a la matriu desglaonada i també obtenir una base diferent o més simple.

Proposició 3.9. Com que es poden fer ∞ combinacions lineals, **existeixen ∞ bases per qualsevol espai.**

Exemple

Tenim un Sub E.v de K ara amb la forma; (recordem que $\dim F = N - \text{Rang}(F)$)

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$$

Resolent el sistema homogeni obtenim que $Sol. = (z, -2z, z, t) = z(1, -2, 1, 0) + t(0, 0, 0, 1)$

$$\dim F = 4 - 2 = 2$$

3.3.3 Cas Matrius

Exemple

En les matrius si tenim un Sub E.v F podem trobar la base i dimensions tan fàcil com;

$$F = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & c \end{pmatrix} \mid c = a + b \right\}$$

De manera que podem trobar la matriu base extraient els paràmetres de les matrius

$$a \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On la $\dim F = m \times n = 2 \cdot 2 = 4$

3.3.4 Cas Polinomis

Exemple

Si tenim un Sub E.v F de la forma;

$$F = \{p(x) \in \mathbb{R}^2 \mid p(4) = 0\}$$

Imposem la condició $p(x) = ax^2 + bx + c$, de manera que $0 = 16a + 4b + c \leftrightarrow c = -16a + 4b$, si substituïm, una base de F és;

$$p(x) = ax^2 + bx - 16a - 4b = a(x^2 - 16) + b(x - 4)$$

3.4 Suma i Intersecció de Sub E.v

3.4.1 Intersecció de $F \cap W$

F, W Sub E.v de E és compleix; $F \cap W = \{e \in E, e \in F \cap e \in W\}$

3.4.2 Suma de $F + W$

Aquest és el subespai vectorial **més petit** que ajunta F i W .

$$F = \langle f_1, \dots, f_n \rangle$$

$$W = \langle w_1, \dots, w_n \rangle$$

$$F + W = \langle f_1, \dots, f_n, w_1, \dots, w_n \rangle$$

I amb la fórmula de **Grassman** podem relacionar *Suma amb Intersecció* de manera que $\dim F + \dim W = \dim F + W + \dim F \cap W$.

Exemple

Donat $F = \langle (1, 0, -1), (0, 1, 2) \rangle$ i $W = \langle (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$.

Base $F + W$

$F + W = \langle (1, 0, -1), (0, 1, 2), (1, 1, 0), (0, 0, 1) \rangle$ per trobar la família maximal reduïm la matriu;

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De manera que $\dim F + W = 2$ i la base és la canònica. ($F + G \subseteq \mathbb{R}^3$)

Base $F \cap W$

Amb la fórmula de **Grassman** ja podem trobar $\dim F \cup W$ i esperar #vectors base

$$\dim F \cap W = \dim F + \dim W - \dim F + W = 2 + 2 - 3 = 1$$

Per tant podem esperar una *recta amb 1 sol vector director*.

Per trobar la base, determinem e, element que ha d'estar dins de F i W ,

$$e = \mu_1(1, 0, -1) + \mu_2(0, 1, 2)$$

$$e = \delta_1(1, 1, 0) + \delta_2(0, 0, 1)$$

Per lògica $e - e = 0$ de manera que $\mu_1(1, 0, 1) + \mu_2(0, 1, 2) - \delta_1(1, 1, 0) - \delta_2(0, 0, 1) = \vec{0}$.

Si resollem obtenim $\mu_1, \mu_2, \delta_1, \delta_2 = 1$ i usem una de les dues bases principals per obtenir;

$$F \cap W = 1(1, 0, -1) + 1(0, 1, 2) = (1, 1, 1)$$

Es pot fer transformant F i W en Sub E.v de forma equació lineal (equació de pla cartesià)

$$F = \{(x, y, z) \mid x - 2y + z = 0\}$$

$$G = \{(x, y, z) \mid x - y = 0\}$$

Per tant

$$F \cap G = \{(x, y, z) \mid x - 2y + z = 0, x - y = 0\}$$

3.5 Bases Comunes a Saber

- Cas vectorial K^N , amb $\dim K^N = N$. *Bases canòniques:*

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), (0, \dots, 1, \dots, 0), (0, \dots, 1, 0), (0, \dots, 1)$$

- Cas $K[x] = \{\text{polinomis de grau } \leq N\}$ $\dim K[X] = N + 1$ *Base Stàndard*

$$(1, x, x^2, \dots, x^N)$$

- Cas matricial $M_{m \times n}(K) \mid \dim_K M_{m \times n} = m \times n$. *Base Identitat*

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

3.6 Canvis de Base

Si tenim un vector $\vec{u}$ amb coordenades (x, y) respecte d'una base B ,

$$[\vec{u}]_B = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix},$$

i el volem expressar en una altra base B' ,

$$[\vec{u}]_{B'} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix},$$

hem de trobar la **matriu de canvi de base** que permet passar de les coordenades de $\vec{u}$ en la base B a les seves coordenades en la base B' .

Aquesta matriu és una matriu quadrada les columnes de la qual contenen les coordenades dels vectors de la base inicial expressades en la base final. Per tant,

$$[\vec{u}]_{B'} = P_{B \rightarrow B'} [\vec{u}]_B.$$

Així, la matriu de canvi de base ens permet transformar directament les coordenades d'un mateix vector d'una base a una altra.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

On a, c és el nou vector $\vec{i}$ en la base i b, d és el vector $\vec{j}$ en la base.

Aquest canvi de base es pot fer a partir de la **matriu canvi de base** o fent un sistema lineal molt bàsic.

Podem representar el **vector real**, si tenim $\vec{v} = (v_x, v_y)$ i $B = \{(a_1, a_2), (b_1, b_2)\}$ [on coneixem la base i els vectors]

$$\vec{v}_r = v_x(a_1, a_2) + v_y(b_1, b_2)$$

I si volem expressar $\vec{v} = (v'_x, v'_y)$, $B = \{(a'_1, a'_2), (b'_1, b'_2)\}$ [on coneixem el vector real i la base]

$$\vec{v}_r = v'_x(a'_1, a'_2) + v'_y(b'_1, b'_2)$$

Exemple

Tenim el vector $\vec{v}_B = (5, 2)$ expressat en la base $B = \{(2, 1), (3, 4)\}$ i volem veure com s'expressa en la base $B' = \{(4, 3), (0, 2)\}$

1. Expressar el vector en cartesianes;

$$\vec{v}_r = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{rx} \\ v_{ry} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 13 \end{pmatrix}$$

2. Trobem $\vec{v}_{B'}$

Sabem que;

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_{B'_x} \\ v_{B'_y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 13 \end{pmatrix}$$

Trobat la inversa i resolent podem trobar que $\vec{v}_{B'} = (4, \frac{1}{2}) = (8, 1)$

Proposició 3.10. *Tota aplicació lineal entre espais de dimensió finita, un cop fixades bases, es pot calcular multiplicant per una matriu.*

Demostració. En general; $f : E_1 \rightarrow E_2$ lineal

Fixem $B(v_1, \dots, v_l) \in E_1$ i $e = (w_1, \dots, w_t) \in E_2$

$$f(v_l) = \begin{pmatrix} a_{1,l} \\ \vdots \\ a_{t,l} \end{pmatrix}$$

Llavors podem escriure e com $e = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_l v_l = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_l \end{pmatrix}_B$

I que $f(e)[lineal] = \lambda_1 f(v_1) + \dots + \lambda_n f(v_n) = \lambda_1 \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{t,1} \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} a_{1,2} \\ \vdots \\ a_{t,2} \end{pmatrix} + \dots + \lambda_l \begin{pmatrix} a_{1,l} \\ \vdots \\ a_{t,l} \end{pmatrix}$

Finalment unint aquestes columnes podem escriure $e = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,l} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{t,1} & \dots & a_{t,l} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_l \end{pmatrix}$

Per tant trobem una matriu de coeficients. **Qualsevol aplicació fixant bases és una multiplicació per una matriu** ($M(f : e \leftarrow B)$) $\square$

Quan treballem amb polinomis hem de deixar la conversió de bases escrita

$$1 \rightarrow (1, 0, 0, \dots, 0)$$

$$x \rightarrow (0, 1, 0, \dots, 0)$$

$$x^2 \rightarrow (0, 0, 1, \dots, 0)$$

$$\dots$$

$$x^n \rightarrow (0, 0, 0, \dots, 1)$$

4 Aplicacions Lineals

També conegudes com **funcions**, tenen la forma;

$$f : X \rightarrow Y$$

$$x \rightarrow y$$

On li adjuntem un input $\mathbf{x}$ i en surt un output $\mathbf{y}$, no només són funcions com les coneixem sinó que també val per *vectors o matrius*

Definició: Una *aplicació* $f : E_1 \rightarrow E_2$ entre 2 k -espais vectorials E_1 i E_2 diem que és lineal si es mantenen les operacions espai vectorial és a dir que es compleix;

- $f(u + v) = f(u) + f(v)$
- $f(\lambda u) = \lambda f(u)$

Podem anomenar una **aplicació lineal**, si és lineal (és a dir homogenia i de 1r grau) i es compleix que si;

$$u = v - w$$

Llavors necessàriament;

$$f(u) = f(v) - f(w)$$

Forma lineal d'un Vector (El dual d'un vector)

Si fem una aplicació de la forma, amb $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \end{pmatrix}$

$$T : K^N \rightarrow K$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \rightarrow A \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Que simplement és una matriu 1×1 de la forma $(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots, a_nx_n)$. Que simplement anomenem **for lineal d'una matriu**. O també es diu **forma dual de** K^N i s'escriu com $(K^N)^K$.

Exemple

Per exemple podem transformar una **matriu** en una funció; $T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \rightarrow T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y \\ 2x + y \end{pmatrix}$$

I obtenim que $f(x, y) = (x + 2y, 2x + y)$

Cas Concret:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + z \\ 2x + 3y + 4z \end{pmatrix}$$

Podem escriure la funció f com aquesta aplicació lineal o com $f(x, y, z) = (x + 2y + z, 2x + 3y + 4z)$. Podem pensar *quina serà la base d'aquesta aplicació lineal?*

$$f(1, 0, 0) = (1, 3)$$

$$f(0, 1, 0) = (2, 3)$$

$$f(0, 0, 1) = (1, 4)$$

Si mirem, les bases del vector inicial corresponen amb les columnes de la matriu aplicació lineal.

Per trobar el que a càlcul li diríem *funció inversa*.

Si tenim $f(1, 1, 1) = (2, 1)$, $f(0, 1, 1) = (0, 0)$, $f(2, 3, 1) = (5, 7)$ i volem saber el valor de $f(2026, 2026, 2027)$.

Com que $(1, 1, 1)$, $(0, 1, 1)$, $(2, 3, 1)$ és base de $\mathbb{R}^3$ i són **linealment independents**.

Sabem que $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 = \mu_1(1, 1, 1) + \mu_2(0, 1, 1) + \mu_3(2, 3, 1)$, obtenint un vector qualsevol en la base d' $\mathbb{R}^3$, $(\mu_1, \mu_2, \mu_3)_B$.

$$f(e) = M(a_n \leftarrow B)$$

(e en cordenades de B). Calculem $f(e)$ en coordenades canòniques

$$f\left(\begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{pmatrix}$$

Pero $\mu_1 \neq 2026, \mu_2 \neq \mu_3 \neq 2027$ ja que no son vectors dins de la base b, ho podem comprovar intentant-los construir **com a combinació lineal de la base**.

$$\text{Per tant } \begin{pmatrix} 2026 \\ 2027 \\ 2027 \end{pmatrix} = \mu_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \mu_3 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{i ara si que podem fer } f\left(\begin{pmatrix} 2026 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4052 \\ 2026 \end{pmatrix}$$

4.1 Aplicacions Injectives, Exhaustives i Bijectives

4.1.1 Aplicació Injectiva

Una aplicació és **injectiva** sempre que;

$$f(e) = f(v), e = v$$

I l'anomenem *monomorfisme*

És injectiva si $\dim \ker(f) = 0$ és a dir tots els vectors que fan 0 la funció (*nucli*) tenen dimensió zero.

4.1.2 Aplicació Exhaustiva

Una aplicació és **exhaustiva** sempre que:

$$\forall w \in E_2 \exists e \in E_1 \mid f(e) = w$$

I l'anomenem *epimorfisme*

És exhaustiva si $\dim E_2 = \dim \text{Im}(E_1)$

4.1.3 Aplicació Bijectiva

Una aplicació és **bijectiva** sempre que és *exhaustiva i injectiva*

I l'anomenem *isomorfisme*

Exemple

Quin tipus d'aplicació és;

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Podem veure que amb la matriu resultant, **f és lineal**.

És injectiva?

$$\ker f = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

.

Per tant $\dim \ker f \neq 0$ i **no es injectiva**

És exhaustiva?

Volem mirar si $\text{Im}(f) = \mathbb{R}^2$. Si manipulem la matriu resultant ens surt; $\begin{pmatrix} x + 2y + z \\ -3y + z \end{pmatrix}$
per tant $\dim \text{Im}(f) = \text{Rang}(A') = 2 = \dim \mathbb{R}^2$

és exhaustiva.

Com que és exhaustiva pero no injectiva **no es bijectiva**.

Demostració. 1: Si monomorfisme, $f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) = 0 + 0 = 0$. Tota f lineal en una f(**vector zero**) tenim $\vec{0}_E \leftarrow \ker f$, com és monomorfisme només serà cert $\dim \ker f = 0$ si $\ker = (0, \dots, 0)$ pel lema és injectiva. $\square$

Demostració. 2: $\square$